浓香、酱香、清香型白酒挥发性风味的特征与差异研究

张卜升[1], 袁丛丛[1], 李汶轩[1], 朱国军[2], 唐绍培[2], 李 欣[1], 吕晓彤[1], 王雪山[3*], 张翠英[1*]

(1. 天津科技大学生物工程学院, 工业发酵微生物教育部重点实验室, 天津 300457; 2. 贵州珍酒酿酒有限公司, 遵义 563000; 3. 枣庄学院食品科学与制药工程学院, 山东省石榴精深加工工程技术研究中心, 枣庄 277100)

摘 要: 目的 研究浓香、酱香、清香型白酒挥发性风味的特征与差异的物质基础。**方法** 利用气相色谱-离子迁移谱法(gas chromatography-ion mobility spectrometry, GC-IMS)、气相色谱-氢火焰离子检测器(gas chromatography-flame ionization detector, GC-FID)、电子鼻(E-nose)结合感官评定手段研究浓、酱、清香型白酒的挥发性风味成分。**结果** GC-IMS 和 GC-FID 在 3 种香型白酒样品中共鉴定出 73 种挥发性化合物, 主要为酯类、醇类、酮类和醛类物质; 浓香型白酒中的己酸乙酯、己酸含量较高; 酱香型白酒物质种类最为丰富, 含有多种长链脂肪酸与脂肪酸酯; 清香型白酒中物质种类相对较少, 乳酸乙酯、乙酸乙酯在其中含量较高; 借助偏最小二乘法-判别分析从 39 种骨架物质中筛选出 16 种变量投影重要性(variable important in projection, VIP)值大于 1 的差异标记物用以区分浓香、酱香、清香型 3 种香型白酒, 分别为甲醇、正己醇、辛酸乙酯、戊酸、乳酸乙酯、丁酸、庚酸乙酯、异戊醇、壬酸乙酯、乙酸、己酸乙酯、辛酸、庚酸、戊酸乙酯、甲酸乙酯和乙醛。**结论** 本研究建立了 3 种香型白酒的可视化指纹图谱, 阐明浓香、酱香、清香型白酒中特征挥发性风味物质与其含量差异。

关键词: 白酒; 气相色谱-离子迁移谱法; 气相色谱-氢火焰离子检测器; 感官评定; 电子鼻; 指纹图谱
DOI:10.19812/j.cnki.jfsq11-5956/ts.2022.24.029

Study on the characteristics and differences of volatile flavors of strong-, sauce- and light-flavor Baijiu

ZHANG Bu-Sheng[1], YUAN Cong-Cong[1], LI Wen-Xuan[1], ZHU Guo-Jun[2], TANG Shao-Pei[2], LI Xin[1], LV Xiao-Tong[1], WANG Xue-Shan[3*], ZHANG Cui-Ying[1*]

(1. *Key Laboratory of Industrial Fermentation Microbiology*, *Ministry of Education*, *Tianjin University of Science and Technology College of Biotechnology*, *Tianjin* 300457, *China*; 2. *Kweichow Zhenjiu Brewing Co*., *Ltd*., *Zunyi* 563000, *China*; 3. *Shandong Engineering Technology Research Center of Pomegranate Deep Processing*, *College of Food Science and Pharmaceutical Engineering*, *Zaozhuang University*, *Zaozhuang* 277100, *China*)

ABSTRACT: Objective To study the characteristics and differences of volatile flavors of strong-, sauce- and

基金项目: 天津市科技计划项目(22ZYJDSS0000)、国家重点研发计划项目(2016YFD0400505)

Fund: Supported by the Tianjin Science and Technology Program (22ZYJDSS0000), and the National Key Research and Development Program of China (2016YFD0400505)

***通信作者:** 王雪山, 副教授, 主要研究方向为酿酒微生物。E-mail: wangxueshan_1987@163.com

张翠英, 教授, 主要研究方向为现代酿造技术。E-mail: cyzhangcy@tust.edu.cn

***Corresponding author:** WANG Xue-Shan, Associate Professor, Shandong Engineering Technology Research Center of Pomegranate Deep Processing, College of Food Science and Pharmaceutical Engineering, Zaozhuang University, Zaozhuang 277100, China. E-mail: wangxueshan_1987@163.com

ZHANG Cui-Ying, Professor, Key Laboratory of Industrial Fermentation Microbiology, Ministry of Education, Tianjin University of Science and Technology College of Biotechnology, Tianjin 300457, China. E-mail: cyzhangcy@tust.edu.cn

light-flavor Baijiu. **Methods** The volatile flavor components of strong-, sauce- and light-flavor Baijiu were studied by gas chromatography-ion mobility spectrometry (GC-IMS), gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID), E-nose and sensory evaluation methods. **Results** A total of 73 volatile compounds were identified by GC-IMS and GC-FID, including esters, alcohols, ketones and aldehydes. It was found that the content of ethyl caproate and caproic acid in strong-flavor Baijiu was relatively high; sauce-flavor Baijiu was the most abundant in substances, containing a variety of long-chain fatty acids and long-chain fatty acid ester; light-flavor Baijiu contained relatively few substances, in which the content of ethyl lactate and ethyl acetate was higher. By means of partial least squares-discriminant analysis, 16 kinds of differential markers with variable important in projection (VIP) value greater than 1 were screened from 39 kinds of main material to distinguish 3 kinds of flavor Baijiu, including methanol, *n*-hexanol, ethyl octanoate, valeric acid, ethyl lactate, butyric acid, ethyl heptanoate, isoamyl alcohol, ethyl nonanoate, hexanoic acid, ethyl hexanoate, octanoic acid, heptanoic acid, ethyl valerate esters, ethyl formate and acetaldehyde. **Conclusion** This study has established the visual fingerprints of 3 kinds of flavored Baijiu, and has clarified the difference of characteristic volatile flavor substances and their content in strong-, sauce- and light-flavor Baijiu.

KEY WORDS: Baijiu; gas chromatography-ion mobility spectrometry; gas chromatography-flame ionization detector; sensory evaluation; E-nose; fingerprint

0 引　言

中国白酒是以谷粮为主要原料, 在开放的环境下, 以酒曲为发酵剂和糖化剂进行发酵, 后经历蒸馏、陈酿和勾调而得到的酒精饮料[1], 根据风味特征, 可以将中国白酒分为 4 大基础香型和 12 大香型[2−3], 其中, 浓香型白酒、酱香型白酒和清香型白酒占中国白酒市场的 80%以上[4]。由于所采用的生产工艺、生产原料和产地环境的差异, 不同香型白酒给人带来的感官体验差异明显, 浓香白酒香气浓郁、口感柔和、回味悠长[5], 酱香型白酒酱香浓郁、优雅细腻、酒体醇厚、回味悠长[6], 清香型白酒清香纯正、诸味协调、余味爽净[3], 绝大多数香型白酒衍生自这 3 种香型。研究显示, 浓香型白酒的主体香气成分为己酸乙酯[7], 清香型白酒的主体香气成分为乙酸乙酯[8], 酱香型白酒则因风味物质种类繁多, 尚未探明其呈香机制和主体香气成分, 且目前还缺少对不同香型白酒间风味物质差异的对比研究。除却风格特点鲜明的 4 大基础香型白酒外, 兼香型白酒、芝麻香型白酒、馥郁香型白酒等一系列由基础香型白酒发展而来的产品也越来越受到消费者的喜爱, 因此研究传统白酒产品的感官及化学风味特征, 从而为新型产品的研发创造提供理论基础便十分有必要。

气相色谱-离子迁移谱法(gas chromatography-ion mobility spectrometry, GC-IMS)由气相色谱仪与离子迁移谱检测器组成。IMS 技术早在 20 世纪 70 年代便被应用在毒品、环境污染物的检测、爆炸物的分析处理等领域[9], 相比于常见的气相色谱-氢火焰离子检测器(gas chromatography-flame ionization detector, GC-FID)和气相色谱-质谱法(gas chromatography-mass spectrometry, GC-MS), GC-IMS 的离子迁移谱检测器具有更高的灵敏度与更快的检测速度, 检出限可低至 ppbv 级别, 经过色谱柱与离子迁移谱的二次分离使得其可以检测出更多的酯类、醇类及醛酮类物质, 其对小分子短碳链化合物(C4~C10)具有更好的检测效果, 而 GC-MS 则对大分子长碳链化合物(C6~C20)检测效果更好; 而 GC-FID 的氢火焰离子检测器作为通用检测器, 对长短碳链物质均有较好的检测效果, 且相较于 GC-MS 更适合对含量较高的估计物质进行检测分析, 利用标准品及回归方程可进行精确定量, 因此通常将 GC-IMS 与 GC-FID 和 GC-MS 结合使用。另外, 电子鼻由不同化学传感反馈样品中相应物质的信号值来进行综合评价, 可以克服人工评价的主观影响。随着色谱检测手段的不断发展, 与之匹配的指纹图谱技术在食品分析领域中得到了广泛的应用, 其基于食品本身所固有的性质, 利用现代化的色谱、光谱等检测仪器生成反应食品特征的图谱[10−11], 近年来该技术被应用于白酒的质量鉴定、产地追溯和储存时间鉴别等方面[12]。李颖星[13]通过 GC 与全二维气相色谱-飞行时间质谱法对清香型白酒样品中的挥发性组分进行研究, 从中检出包括酯类、醇类、酸类、醛类、酮类及氨基酸、呋喃、杂环等化合物; 易封萍等[14]通过 GC-MS、气相色谱硫磷检测器研究 3 种酱香型酒中的挥发性香气成分, 通过香气重组和偏最小二乘法-判别分析(partial least squares-discriminant analysis, PLS-DA)解释了样品中的特征香气成分与感官属性之间的相关性; HE 等[15]利用全二维气相色谱-飞行时间质谱法结合描述性感官分析研究了来自 18 个不同产地浓香型白酒的化学感官特征, 发现吡嗪、呋喃和酮类等 18 种物质可作为识别不同产地浓香型白酒的重要香气化合物。以上研究主要针对某一香型展开, 尚缺乏对多种香型白酒的对比研究。

基于前人对浓香、酱香、清香型 3 种香型白酒的研究往往采用 GC-FID、GC-MS 或单独使用 GC-IMS 技术, 对白酒样品感官特征与化学风味描述不详尽[16]。本研究利用 GC-IMS、GC-FID、电子鼻技术构建不同香型白酒的指纹图谱, 并结合感官评定, 对浓香、酱香、清香型 3 种白酒中的主要差异成分进行鉴别, 建立 3 种香型白酒的化学指纹图谱, 从而揭示浓、酱、清 3 种香型白酒的感官特征与其组成成分上的差异, 利用指纹图谱技术表征其差异, 为白酒产品的风味融合创新、新型白酒研发提供了理论基础。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

清香型白酒(FJ), 主要原料: 水、高粱、大麦、豌豆, 53%vol, 2020 年产(山西某公司); 浓香型白酒(LZ), 主要原料: 水、高粱、小麦, 55%vol, 2020 年产(四川某公司); 酱香型白酒(ZSW), 主要原料: 水、高粱、小麦, 53%vol, 2020 年产(贵州某公司), 均为各香型典型代表产品。

氯化钠(分析纯, 天津市风船化学试剂科技有限公司); 无水乙醇、乙酸戊酯、薄荷醇、乙醛、甲酸乙酯、甲醇(色谱纯, 上海阿拉丁试剂有限公司); 乙酸乙酯、庚酸乙酯、丁酸乙酯、辛酸乙酯、活性戊醇、壬酸乙酯、异戊醇、2,3-丁二醇(色谱纯, 上海麦克林生化科技有限公司)。

1.2 仪器与设备

FlavourSpec®GC-IMS(德国 G.A.S 公司); 7890B 气相色谱仪、MXT-WAX 色谱柱(15 m×0.53 mm, 1 μm)、HP-INNOWAX 色谱柱(30 m×0.32 mm, 0.25 μm)、CP-WAX57 CB 色谱柱(50 m×0.25 mm, 0.2 μm)(美国 Agilent 公司); PEN3 电子鼻(配备 10 个金属氧化物半导体型化学传感元件及 Winmuster 数据处理软件, 德国 AIRSENSE 公司)。

1.3 实验方法

1.3.1 感官评定方法

参照 GB/T 33405—2016《白酒感官品评术语》、GB/T 33404—2016《白酒感官品评导则》与 GB/T 10345—2022《白酒分析方法》, 结合有关文献中的品评方法[14,17], 选取 10 名有品评经验的人员(5 名男性和 5 名女性, 年龄在 23~30 周岁)组成感官评价小组, 在经过系统培训后, 对 3 种香型白酒的特征香气进行讨论和筛选, 最终确定其特征描述词为“酱香”“果香”“粮香”“醇香”“甜香”“酸味”, 以 10 分制表示香气强度, “0”表示无香气存在、“10”表示香气最强, 研究人员对每个样品重复评价 3 次, 取其平均值为评价结果。

1.3.2 电子鼻分析

样品预处理方法: 参考文献[18–19]方法并加以改进, 将 1 mL 稀释至 10%vol 的白酒样品置于 30 mL 顶空瓶中, 在 40℃条件下水浴 5 min, 后将电子鼻进样口探头插入顶空瓶进样。

电子鼻分析条件: 检测环境温度为室温 25℃; 载气流速 100 mL/min; 进样流量 100 mL/min; 分析时间 100 s; 自清洁时间 120 s; 样品准备时间 5 s; 采样间隔 1 s; 样品准备时间 5 s。每个样品重复 3 次。电子鼻传感器性能特征见表 1。

表 1 电子鼻传感器性能特征

Table 1 Performance characteristics of E-Nose sensor

传感器序号	传感器名称	传感器性能特征[20]
1	W1C	对芳香成分敏感
2	W5S	对氮氧化合物敏感
3	W3C	对氨及芳香成分敏感
4	W6S	对氢化物敏感
5	W5C	对烷烃类芳香成分敏感
6	W1S	对甲烷等短链烷烃敏感
7	W1W	对无机硫化物敏感
8	W2S	对醇醚醛酮类敏感
9	W2W	对芳香成分及有机硫化物敏感
10	W3S	对长链烷烃敏感

1.3.3 GC-IMS 分析

取 50 μL 样品, 置于 20 mL 顶空瓶中, 加入 2 mL 水。60℃孵育 15 min 后进样 500 μL, 每个样品重复 3 次。

GC-IMS 条件: MXT-WAX 色谱柱(15 m×0.53 mm, 1 μm), IMS 温度 45℃, 色谱柱温度 60℃, 进样针温度 85℃, 载气/漂移气为高纯氮气(纯度 99.999%), 分析时间 30 min。GC 条件: 0~2 min: 漂移气 150 mL/min, 载气 2 mL/min; 2~10 min: 漂移气 150 mL/min, 载气 2 mL/min 提升到 10 mL/min; 10~20 min: 漂移气 150 mL/min, 载气 10 mL/min 提升到 100 mL/min; 20~30 min; 漂移气 150 mL/min, 载气 100 mL/min。

1.3.4 GC-FID 分析

取 1.5 mL 样品, 过有机滤膜后直接进样, 进样量 1 μL, 每个样品重复 3 次。

GC-FID 条件: HP-INNOWAX 色谱柱(30 m×0.32 mm, 0.25 μm), 进样口温度 250℃, 载气为氮气(纯度 99.999%), 流速 0.8 mL/min, 分流比 10:1, 分析时间 45 min, 升温程序: 初始温度为 35℃, 保持 1 min, 以 3℃/min 升至 50℃, 后再以 5℃/min 升至 200℃, 保持 13 min。CP-WAX57 CB 色谱柱(50 m×0.25 mm, 0.2 μm), 进样口温度 250℃, 载气为氮气(纯度 99.999%), 流速 1 mL/min, 分流比 30:1, 分析时间 68 min, 升温程序: 初始温度为 35℃, 保持 1 min, 以 3℃/min 升至 70℃, 后再以 3.5℃/min 升至 190℃, 保持 22 min。

1.3.5 定性与定量分析

GC-IMS 仪器自带 VOCal 工作站, 应用软件内置的美国国家标准技术研究所(National Institute of Standards and Technology, NIST)数据库和 IMS 数据库对物质进行定性分析; 利用 Gallery Plot 插件生成指纹图谱, 直观且相对定量

地比较不同样品之间的挥发性有机物差异; GC-FID 利用建立的标准曲线进行准确定性定量分析。

2　结果与分析

2.1　3 种香型白酒的感官评定分析

为探究 3 种香型白酒的感官差异，采用感官评定的方法对 LZ(浓香型白酒)、FJ(清香型白酒)、ZSW(酱香型白酒)样品打分，并绘制感官评定雷达图(图 1)，对比得分情况可知，3 种香型白酒的感官风味间存在显著差异。LZ 样品果香浓郁，果香为其主体香气，此外醇香浓厚、香气绵甜协调，粮香与甜香适中; FJ 样品整体香气较弱，清爽典雅，以果香、粮香、甜香和醇香为主; ZSW 样品酱香、酸味突出，果香较淡，醇香适中，典型性强。

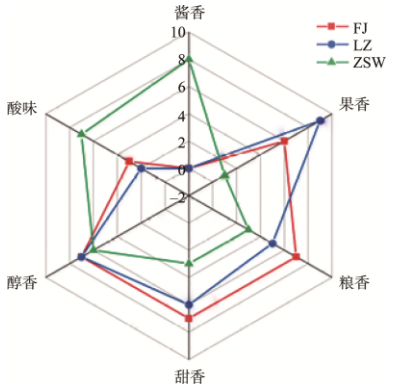


图 1　3 种香型白酒感官评定雷达图

Fig.1　Sensory evaluation radar chart of 3 flavors of Baijiu

2.2　3 种香型白酒电子鼻分析

利用电子鼻对样品挥发性物质轮廓进行概括。从图 2 中可知, 3 种香型白酒样品整体轮廓类似，电子鼻中 W5S、W1S、W1W、W2S 和 W2W 5 个传感器的响应值较高，这与刘丽丽等[18]对不同容器贮存凤香型白酒的风味研究结果相似，在本研究中不同香型白酒的差异主要体现在 W1S 与 W1W 两个传感器上, FJ 样品在 W1S 传感器有最高的响应值，表明 FJ 中甲烷等短链烷烃要高于 LZ 样品和 ZSW 样品; LZ 样品在 W1W 传感器上的响应值更高，表明 LZ 样品中的无机硫化物含量相对更高。短链烷烃白酒中表现为花香，硫化物在白酒中可以起到增强水果香气的作用[21]，这与 FJ 样品甜香突出、LZ 样品果香浓郁的风味特点相符。

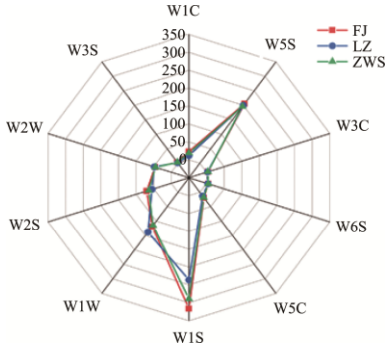


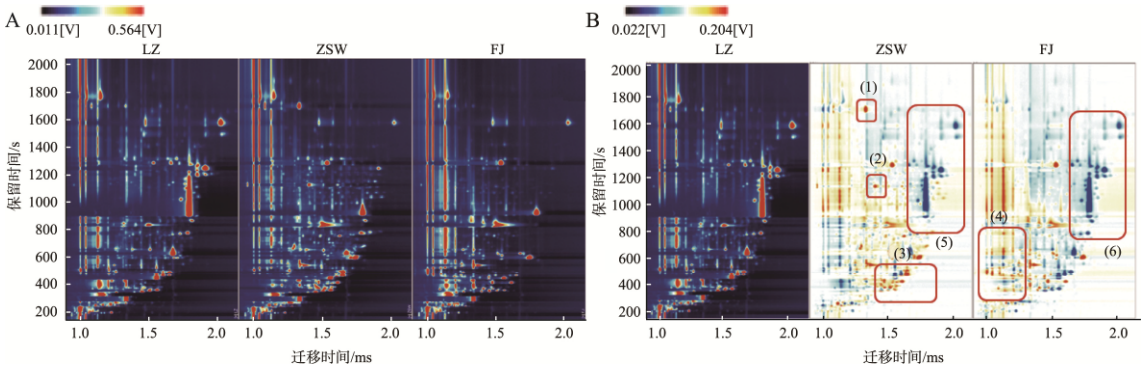
图 2　3 种香型白酒电子鼻雷达图

Fig.2　Radar map of electronic nose for 3 flavors of Baijiu

2.3　3 种香型白酒 GC-IMS 分析

2.3.1　GC-IMS 二维谱图分析

GC-IMS 二维谱图见图 3A，以 LZ 样品为参照，减扣参照谱图中的信号峰，生成不同样品之间的差异谱图(图 3B)。由图 3A 可知, 3 种香型白酒样品间存在差异，相较于 FJ 样品，ZSW 样品与 LZ 样品种红色斑点更多，表明其挥发性化合物种类更加丰富。在减扣 LZ 样品的信号峰后，图 3B 中(1)(2)(3)(4)区域内红色标记为 ZSW 和 FJ 样品中含量高于 LZ 样品的挥发性成分; (5)(6)区域内蓝色标记为 ZSW 和 FJ 样品中含量低于 LZ 样品的挥发性成分。综上可知, 3 种香型白酒挥发性组分含量存在显著差异，其中清香型白酒的挥发性组分明显少于浓、酱香型白酒。



注: 横坐标为经归一化处理后的离子迁移时间，横坐标 1.0 处为谱图反应离子峰(reactive ion peak, RIP，经归一化处理)，谱图中每一点即为一种挥发性有机物，红色越深，浓度越高，蓝色反之, RIP 峰附近的红线为乙醇峰。

图 3　GC-IMS 二维谱图(A)与差异谱图(B)

Fig.3　GC-IMS two-dimensional spectra (A) and differential spectra (B)

2.3.2 基于 GC-IMS 的挥发性化合物的定性分析

在 3 种不同香型白酒样品中共检出 78 种挥发性化合物, 其中 49 种化合物(包含 8 种化合物的单体和二聚体)被定性, 如表 2 所示。其中包括 28 种酯类、7 种醇类、7 种酮类、5 种醛类、1 种酸类和 1 种呋喃类化合物, 主要为酯类物质、醇类物质和醛酮类物质。酯类物质约占检测总物质的 57%, 以往的研究显示, 白酒中的酯类物质占风味物质总质量的 60%以上[22], 以乙酯为主, 占所有酯类的 46.29%[1], 在酒体中表现出香蕉、菠萝和玫瑰等花果香气[23], 并为延长酒体余味和增加酒体厚重感做出贡献[24]。

表 2 不同香型白酒中挥发性化合物 GC-IMS 定性表

Table 2 GC-IMS qualitative table of volatile compounds in different flavors of Baijiu

序号	化合物名称	CAS	分子式	保留指数	保留时间/s	迁移时间/ms
	酯类					
1	辛酸乙酯(单体)	106-32-1	$C_{10}H_{20}O_2$	1449.8	889.419	1.48242
2	辛酸乙酯(二聚体)	106-32-1	$C_{10}H_{20}O_2$	1449.8	889.419	2.03175
3	己酸丁酯(单体)	626-82-4	$C_{10}H_{20}O_2$	1424.3	845.239	1.47006
4	己酸丁酯(二聚体)	626-82-4	$C_{10}H_{20}O_2$	1425.6	847.377	2.03705
5	乳酸乙酯(单体)	97-64-3	$C_5H_{10}O_3$	1360.0	743.341	1.14329
6	乳酸乙酯(二聚体)	97-64-3	$C_5H_{10}O_3$	1360.0	743.341	1.53895
7	庚酸乙酯(二聚体)	106-30-9	$C_9H_{18}O_2$	1347.9	725.527	1.91694
8	己酸丙酯(二聚体)	626-77-7	$C_9H_{18}O_2$	1329.9	699.874	1.91871
9	庚酸乙酯(单体)	106-30-9	$C_9H_{18}O_2$	1346.9	724.101	1.41354
10	己酸丙酯(单体)	626-77-7	$C_9H_{18}O_2$	1331.4	702.012	1.40647
11	己酸乙酯	123-66-0	$C_8H_{16}O_2$	1244.7	562.337	1.79930
12	丁酸丁酯	109-21-7	$C_8H_{16}O_2$	1226.3	532.470	1.81746
13	异戊酸丁酯	109-19-3	$C_9H_{18}O_2$	1312.8	676.458	1.88749
14	3-甲基丁酸丁酯	106-27-4	$C_9H_{18}O_2$	1276.6	618.060	1.93937
15	戊酸乙酯	539-82-2	$C_7H_{14}O_2$	1139.9	413.152	1.68083
16	乙酸己酯	142-92-7	$C_8H_{16}O_2$	1285.0	633.699	1.89980
17	乙酸叔戊酯	624-41-9	$C_7H_{14}O_2$	1126.3	397.115	1.71500
18	丁酸丙酯	105-66-8	$C_7H_{14}O_2$	1126.1	396.834	1.68716
19	3-甲基丁酸乙酯	108-64-5	$C_7H_{14}O_2$	1072.0	344.752	1.65402
20	2-甲基丁酸乙酯	7452-79-1	$C_7H_{14}O_2$	1056.4	332.973	1.64868
21	2-甲基丙酸乙酯	97-62-1	$C_6H_{12}O_2$	967.9	277.699	1.56318
22	丙酸乙酯	105-37-3	$C_5H_{10}O_2$	955.5	272.036	1.45523
23	乙酸乙酯	141-78-6	$C_4H_8O_2$	896.4	246.665	1.33766
24	丁酸异丁酯	539-90-2	$C_8H_{16}O_2$	1162.9	441.917	1.81119
25	乙酸异戊酯	123-92-2	$C_7H_{14}O_2$	1127.5	398.532	1.74837
26	丁酸乙酯	105-54-4	$C_6H_{12}O_2$	1041.1	321.783	1.56215
27	乙酸异丁酯	110-19-0	$C_6H_{12}O_2$	1016.6	304.668	1.61713
28	乙酸丁酯	123-86-4	$C_6H_{12}O_2$	1076.6	348.328	1.62312
29	丙酸丙酯	106-36-5	$C_6H_{12}O_2$	1091.3	359.960	1.57985
30	乙酸丙酯	10-960-4	$C_5H_{10}O_2$	982.2	284.364	1.47930
31	2-甲基丁酸甲酯	868-57-5	$C_6H_{12}O_2$	1011.7	301.354	1.53995
32	乙酸辛酯	112-14-1	$C_{10}H_{20}O_2$	1473.4	932.457	1.52829
33	乙酸戊酯	628-63-7	$C_7H_{14}O_2$	1180.9	465.666	1.75667
	醇类					
34	3-庚醇	589-82-2	$C_7H_{16}O$	1302.2	662.193	1.65145
35	异戊醇	123-51-3	$C_5H_{12}O$	1216.5	517.313	1.49712
36	正己醇(二聚体)	111-27-3	$C_6H_{14}O$	1370.4	758.928	1.64237
37	正己醇(单体)	111-27-3	$C_6H_{14}O$	1370.4	758.928	1.32592
38	正丁醇	71-36-3	$C_4H_{10}O$	1150.8	426.574	1.38598
39	仲丁醇	78-92-2	$C_4H_{10}O$	1026.7	311.574	1.33324
40	异丁醇	78-83-1	$C_4H_{10}O$	1101.6	369.525	1.37139
41	正戊醇	71-41-0	$C_5H_{12}O$	1263.9	595.244	1.51562

表 2(续)

序号	化合物名称	CAS	分子式	保留指数	保留时间/s	迁移时间/ms
	酮类					
42	1-辛烯-3-酮	4312-99-6	$C_8H_{14}O$	1309.5	672.000	1.68258
43	二异丁基甲酮	108-83-8	$C_9H_{18}O$	1197.4	488.833	1.79347
44	2-丙酮	67-64-1	C_3H_6O	838.5	224.100	1.11752
45	4-甲基-2-戊酮	108-10-1	$C_6H_{12}O$	1016.4	304.514	1.47823
46	2-戊酮	107-87-9	$C_5H_{10}O$	988.1	287.189	1.37328
47	2-壬酮	821-55-6	$C_9H_{18}O$	1398.4	802.584	1.40814
48	乙偶姻	513-86-0	$C_4H_8O_2$	1295.6	653.584	1.33247
	醛类					
49	苯甲醛(单体)	100-52-7	C_7H_6O	1528.3	1040.601	1.15031
50	苯甲醛(二聚体)	100-52-7	C_7H_6O	1528.6	1041.242	1.47132
51	丁醛	123-72-8	C_4H_8O	861.0	232.625	1.26809
52	糠醛(单体)	98-01-1	$C_5H_4O_2$	1482.0	948.562	1.08500
53	糠醛(二聚体)	98-01-1	$C_5H_4O_2$	1483.5	951.413	1.33582
54	异丁醛	78-84-2	C_4H_8O	827.7	220.111	1.28057
55	丙醛	123-38-6	C_3H_6O	819.8	217.254	1.14492
	酸类					
56	乙酸	64-19-7	$C_2H_4O_2$	1502.4	988.068	1.15267
	呋喃类					
57	四氢呋喃	109-99-9	C_4H_8O	846.1	226.942	1.22690

由图 4 指纹图谱可以直观地看出各组样本间挥发性化合物的差异, 不同香型白酒间的香气成分组成差异较大, FJ 样品中的香气成分相对较少, LZ 和 ZSW 样品中含有更多的挥发性组分。A 区域为在 FJ 样品中含量最高的特征挥发性化合物, 包括 4-甲基-2-戊酮、乙酸异戊酯、异丁醇和乳酸乙酯, 乳酸乙酯与乙酸异戊酯在酒体中呈现香蕉等水果的生果香气, 4-甲基-2-戊酮则表现出芳香酮类物质的甜香特征, 清香型白酒口味醇和, 清爽凌冽, 余味净爽, 其主体香气是以乙酸乙酯为主, 乳酸乙酯为辅的复合香气[25], 这与本研究所测结果相符; B 区域为 LZ 样品中含量较高的特征挥发性化合物, 包括辛酸乙酯、己酸丁酯、庚酸丙酯、己酸丙酯、乙酸辛酯、丁酸丁酯、己酸乙酯等化合物, 浓香型白酒含有较多的短链脂肪酸酯, 其主要特征为花果香气, 因此其酒体中果香浓郁, 乙酸乙酯与己酸乙酯等所形成的复合香气为浓香型白酒的主体香气, 且由于窖泥中己酸菌的影响, 浓香型白酒的香气成分中往往存在较多的己酸酯类[5], 使得浓香型白酒窖香浓郁、绵软甘冽、香味协调、尾净余长; C 区域为 ZSW 样品中含量最高的特征挥发性化合物, 包括丙酸乙酯、正丁醇、3-甲基丁酸乙酯、丁醛、2-甲基丙酸乙酯、乙酸叔戊酯、糠醛、乙酸异丁酯和 3-甲基丁酸丁酯等化合物, 其中糠醛为酱香型白酒提供了类似杏仁香气的味道, 3-甲基丁酸乙酯、乙酸叔戊酯、乙酸异丁酯和 3-甲基丁酸丁酯等则为酱香型白酒提供了酸甜的果香[26], 其复杂的生产工艺、较长的生产周期使得酱香型白酒中检出比其他香型白酒更多的长链物质、高沸点物质、强极性物质[27], 因此酱香型白酒往往会表现出较强的酸味, 在饮用时也表现出更加丰富的层次感, 长链物质的大量存在使得酒体厚重绵密, 酒液清澈透明颜色淡黄, 同时也造就了优质酱香型白酒“酒液挂杯”和“空杯留香”的特点。

2.3.3　基于 GC-IMS 的不同香型白酒聚类分析

如图 5A 所示, PC1 和 PC2 两个主成分的累积贡献率为 99%, 能表明不同样品原始变量的特征差异, 各样本间距离较大, 且各自处于不同象限, 说明各样品间差异明显、区分显著。结合图 5B 样本间欧氏距离图也可以看出, 样本间距离远大于平行样品间距离, 说明样本间差异显著。

2.4　3 种香型白酒的 GC-FID 分析

利用气相色谱仪和 2 种型号色谱柱对不同香型白酒的香气成分解析, 筛选建立 40 余种白酒中含量较高的骨架物质[13,28–29], 配合标准曲线进行定性定量分析, 共鉴定出 39 种挥发性化合物, 其中 FJ、LZ 和 ZSW 样品分别定性出 22、31 和 37 种化合物, 如表 3 所示。利用 PLS-DA 建立不同香型白酒的聚类模型(图 6A), 模型中 PC1 和 PC2 之和为 99.9%, 说明模型对浓香、酱香、清香型白酒样品有较好的分离效果, 与 GC-IMS 的聚类结果类似, 3 种香型白酒分处于 3 个不同象限, 表明样品间差距显著。

对 39 种骨架物质进行变量投影重要性(variable important in projection, VIP)分析, 当该物质的 VIP 值>1 时则表示该物质为重要变量, 其在 PLS-DA 模型中影响了不同样品的分离效果[30], 在 39 种物质中共筛选出 16 种 VIP 值>1 的物质, 分别为甲醇、正己醇、辛酸乙酯、戊酸、乳酸乙酯、丁酸、庚酸乙酯、异戊醇、壬酸乙酯、乙酸、己酸乙酯、辛酸、庚酸、戊酸乙酯、甲酸乙酯和乙醛, 如图 6B 所示。

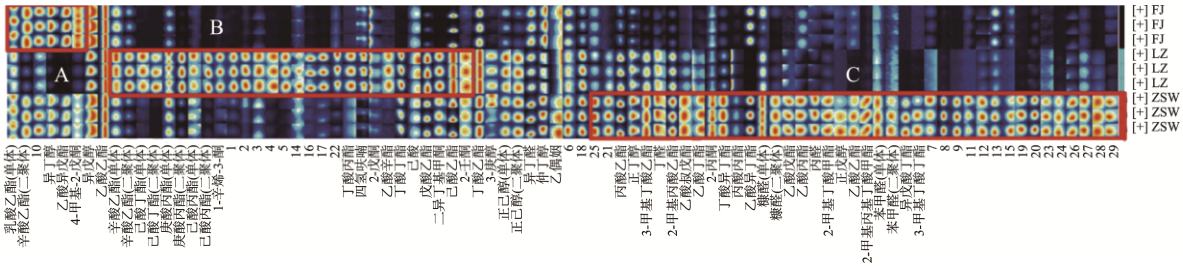


图 4 不同香型白酒中挥发性化合物 GC-IMS 指纹图谱

Fig.4 GC-IMS fingerprints of volatile compounds in different flavors of Baijiu

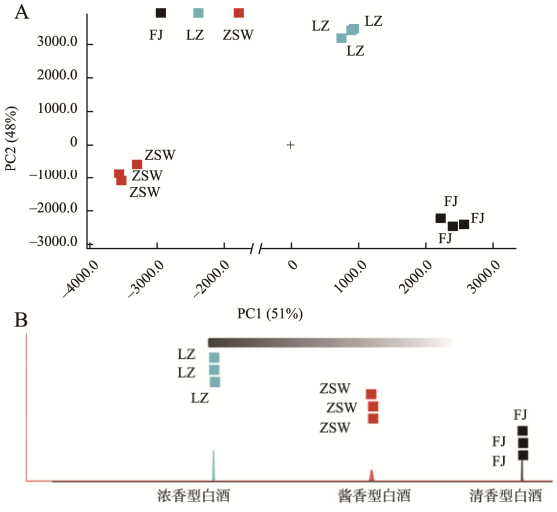


图 5 基于 GC-IMS 的主成分分析图(A)和样品的最邻近-欧氏距离图(B)

Fig 5 Principal component analysis graph based on GC-IMS (A) and nearest neighbor-Euclidean distance diagram (B) of samples

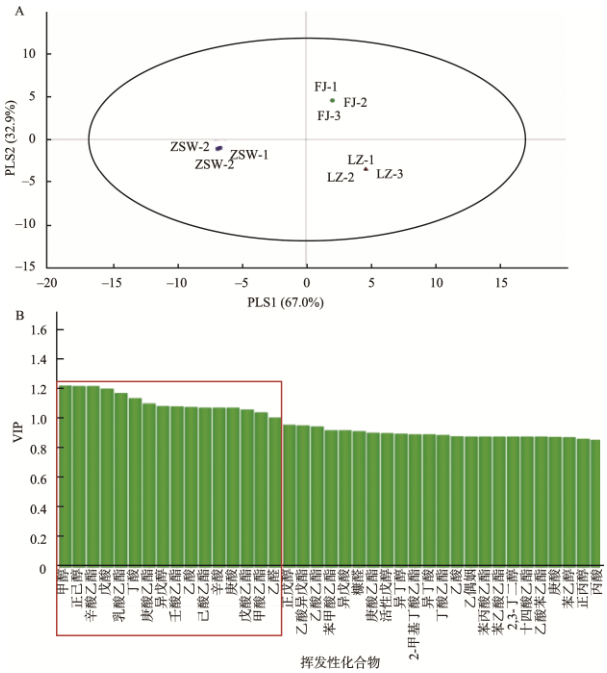


图 6 3 种香型白酒的 PLS-DA 模型(A)和 VIP 值(B)

Fig.6 PLS-DA model (A) and VIP values (B) in 3 flavors of Baijiu

为了更直观的比较不同香型白酒样品间的风味物质差异，利用表 3 中的数据构建浓香、酱香、清香型 3 种香型白酒的骨架物质差异热图(图 7)。由图 7 可知，3 种香型白酒样品间存在明显的风味物质种类和含量差异。

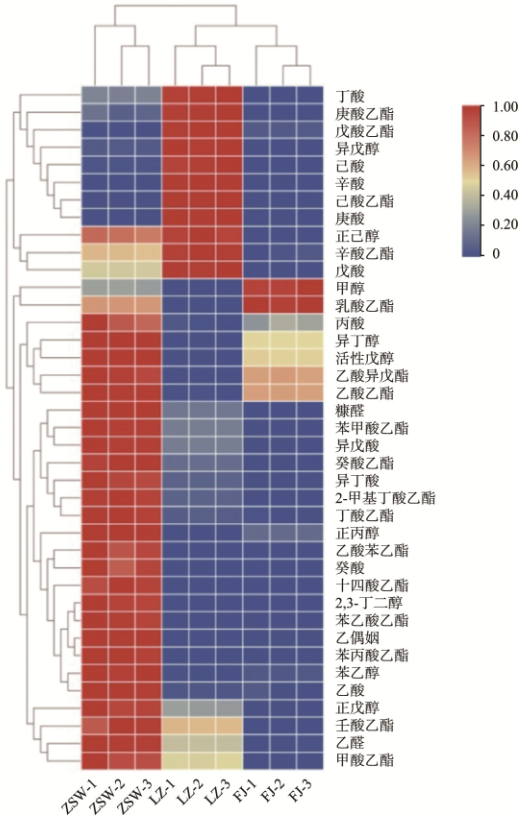


图 7 3 种香型白酒的 GC-FID 热图

Fig.7 GC-FID heat map of 3 flavors of Baijiu

FJ 样品中乳酸乙酯、甲醇的含量在 3 种香型中最高，除此之外乳酸乙酯、异丁醇等的含量相较于 LZ 也更高；2,3-丁二醇、苯乙酸乙酯、乙酸苯乙酯、苯丙酸乙酯、十四酸乙酯和癸酸只在 ZSW 样品中被检测出来，主要为高级醇、长链脂肪酸和长链脂肪酸酯，另外乳酸乙酯、乙酸乙酯、乙酸、癸酸乙酯、苯甲酸乙酯等物质在 ZSW 样品中含量也相对较高；庚酸、辛酸仅在 LZ 样品中被检测出，

己酸乙酯、戊酸乙酯、丁酸、己酸和异戊醇等在 LZ 样品中相对较高。不难看出, 通过 GC-FID 结合标准曲线所得到的样品数据与 GC-IMS 类似, 清香型白酒 FJ 样品中的物质含量相对较少, 乳酸乙酯和乙酸乙酯这两种清香型白酒的主要特征风味物质含量相较于其他样品更高; 而酱香型白酒 ZSW 样品中更多的长链脂肪酸酯则与其酿造工艺息息相关; 浓香型白酒 LZ 样品则是由于窖泥的影响, 使得己酸和己酸酯类含量较为突出。

表 3　3 种香型白酒中挥发性化合物 GC-FID 定量结果

Table 3　GC-FID quantitative results of volatile compounds in 3 flavors of Baijiu

序号	物质	保留时间/min	CAS	FJ/(mg/L)	ZSW/(mg/L)	LZ/(mg/L)	回归方程
1	乙醛	2.928	75-07-0	188.03±2.03	608.99±3.13	362.06±0.50	Y=2.369X–29.64
2	甲酸乙酯	4.232	109-94-4	4.80±0.04	24.23±0.72	14.56±0.17	Y=1.07X–0.4710
3	甲醇	5.493	67-56-1	102.35±1.79	30.99±0.58	ND	Y=1.744X–0.1447
4	正丙醇	9.482	71-23-8	124.04±0.60	893.94±2.93	29.58±0.19	Y=0.5803X–10.77
5	2-甲基丁酸乙酯	9.764	7452-79-1	ND	12.44±0.18	0.97±0.02	Y=0.5329X–0.2016
6	异丁醇	11.252	78-83-1	97.56±0.27	190.14±0.71	3.87±0.03	Y=0.4886X–0.3766
7	乙酸异戊酯	11.635	123-92-2	2.74±0.04	4.10±0.10	ND	Y=0.5386X–0.2388
8	戊酸乙酯	12.025	539-82-2	3.58±0.02	3.04±0.07	17.71±0.08	Y=0.5922X–1.030
9	己酸乙酯	15.037	123-66-0	1.35±0.02	7.13±0.27	1716.59±2.81	Y=0.5524X–1.982
10	正戊醇	15.709	71-41-0	0.44±0.01	3.83±0.08	1.43±0.03	Y=0.4681X–0.009370
11	乙偶姻	17.046	513-86-0	15.11±0.03	47.69±0.13	15.18±0.10	Y=0.7390X+12.35
12	庚酸乙酯	17.890	106-30-9	ND	0.69±0.25	7.08±0.05	Y=0.5091X–0.09597
13	辛酸乙酯	20.605	106-32-1	3.08±0.03	4.21±0.02	5.06±0.02	Y=0.4827X+0.3999
14	乙酸	21.415	109-52-4	579.13±20.75	1625.04±6.81	586.66±0.30	Y=1.553X+71.89
15	壬酸乙酯	23.328	64-19-7	ND	1.89±0.10	1.14±0.01	Y=0.4663X+0.4121
16	2,3-丁二醇	23.429	123-29-5	ND	291.54±5.48	ND	Y=2.876X+58.35
17	丙酸	23.590	101-97-3	24.74±1.09	43.63±2.16	15.61±0.37	Y=0.9680X+8.533
18	异丁酸	24.300	103-45-7	10.24±0.07	53.77±1.25	13.62±0.06	Y=0.6921X+7.498
19	丁酸	25.688	142-62-1	ND	24.24±0.69	118.15±1.10	Y=0.7752X+12.38
20	苯甲酸乙酯	26.611	513-85-9	2.21±0.06	29.22±0.23	7.13±0.02	Y=0.4768X+1.962
21	异戊酸	26.611	2021-28-5	6.85±0.09	45.26±0.33	13.84±0.02	Y=0.6775X+7.340
22	戊酸	28.167	109-52-4	ND	7.71±0.04	16.86±0.09	Y=0.6725X+11.81
23	苯乙酸乙酯	29.268	101-97-3	ND	5.34±0.08	ND	Y=0.4546X+3.788
24	乙酸苯乙酯	29.913	79-31-2	ND	3.10±0.13	ND	Y=0.4853X+3.187
25	己酸	30.439	111-14-8	ND	12.85±0.21	677.87±10.09	Y=0.6367X+11.18
26	苯丙酸乙酯	31.215	107-92-6	ND	3.31±0.04	ND	Y=0.4866X+3.599
27	苯乙醇	31.931	93-89-0	6.06±0.04	22.25±0.14	5.58±0.07	Y=0.4695X+5.606
28	庚酸	32.603	124-06-1	ND	ND	11.23±0.04	Y=0.6028X+10.84
29	十四酸乙酯	34.389	503-74-2	ND	2.96±0.09	ND	Y=0.4955X+1.539
30	辛酸	34.749	124-07-2	ND	ND	8.96±0.03	Y=0.5890X+8.874
31	癸酸	38.571	334-48-5	ND	37.85±2.21	ND	Y=0.6382X+12.93
32	乙酸乙酯	6.614	141-78-6	2002.20±6.31	2470.33±8.34	1126.37±7.06	Y=5.622X–8.054
33	丁酸乙酯	10.352	105-54-4	2.89±0.15	28.83±0.30	4.24±0.12	Y=4.084X–3.871
34	活性戊醇	16.990	137-32-6	67.96±0.44	121.81±0.26	9.77±0.01	Y=1.690X+1.210
35	异戊醇	17.090	123-51-3	127.22±1.17	189.15±0.56	1710.45±8.29	Y=3.396X+4.195
36	乳酸乙酯	22.006	97-64-3	1912.06±13.24	1458.59±3.39	496.83±1.34	Y=6.142X+22.84
37	正己醇	22.630	111-27-3	ND	7.30±0.25	8.91±0.17	Y=2.415X+0.5217
38	糠醛	26.247	98-01-1	ND	178.02±0.49	28.43±0.23	Y=4.648X+2.901
39	癸酸乙酯	31.460	110-38-3	ND	55.75±0.77	6.70±0.05	Y=3.134X+0.3397

注: ND 表示未检出该物质; 数据以平均值±标准偏差表示。

3 结 论

通过感官评定、模拟感官和气相色谱及其联用技术对浓香、酱香、清香型 3 种香型白酒间的挥发性风味物质差异进行比较，GC-IMS 和 GC-FID 共鉴定出 73 种挥发性化合物，发现 3 种香型白酒间的感官差异与酒体中挥发性风味物质种类和含量的差异相关联。指纹图谱、偏 PLS-DA 和主成分分析结果也显示 3 种香型白酒差异显著，通过 VIP 分析可以筛选出 16 种重要差异物质用以区分浓香、酱香、清香型 3 种香型白酒。综合 GC-IMS 与 GC-FID 结果可以发现，清香型白酒样品中香气成分含量较少，特征性强，主要为表现出花果香气的醇酯类物质，构成了其清爽凌冽、余味净爽的感官特征；浓香型白酒样品中酯类物质种类多，含量高，为其提供了特征的花果香气，其窖泥中产生的己酸及己酸酯类物质增强了浓香型白酒的窖泥香气与类似菠萝香气的水果香；酱香型白酒样品中则检测到了更多的长链脂肪酸和长链脂肪酸酯，这些物质往往具有较高的沸点，因此在采用高温堆积、高温馏酒工艺的酱香型白酒中含量更高，长链脂肪酸主要为酱香型白酒提供酸感，使得酒体层次更加丰富，长链脂肪酸酯则使得酒体醇厚绵密，后味十足。

综上，浓香、酱香、清香型 3 大香型白酒各具特色、差异显著，独特的风格品质使其各自拥有独特受众。本研究利用 GC-FID、GC-IMS、电子鼻结合感官评定手段，以指纹图谱技术为研究载体，深入探究 3 大香型的感官和化学风味特点，为其风味融合创新、新型白酒研发提供理论基础。

参考文献

[1] XU Y, ZHAO J, LIU X, *et al*. Flavor mystery of Chinese traditional fermented baijiu: The great contribution of ester compounds [J]. Food Chem, 2022, 369: 130920.

[2] WANG Z, WANG Y, ZHU T, *et al*. Characterization of the key odorants and their content variation in Niulanshan Baijiu with different storage years using flavor sensory omics analysis [J]. Food Chem, 2022, 376: 131851.

[3] SONG X, WANG G, ZHU L, *et al*. Comparison of two cooked vegetable aroma compounds, dimethyl disulfide and methional, in Chinese Baijiu by a sensory-guided approach and chemometrics [J]. LWT, 2021, 146: 111427.

[4] SONG X, ZHU L, JING S, *et al*. Insights into the role of 2-methyl-3-furanthiol and 2-furfurylthiol as markers for the differentiation of Chinese light, strong, and soy sauce aroma types of Baijiu [J]. J Agric Food Chem, 2020, 68(30): 7946–7954.

[5] XU Y, SUN B, FAN G, *et al*. The brewing process and microbial diversity of strong flavour Chinese spirits: A review [J]. J Inst Brew, 2017, 123(1): 5–12.

[6] DUAN J, YANG S, LI H, *et al*. Why the key aroma compound of soy sauce aroma type baijiu has not been revealed yet? [J]. LWT, 2022, 154: 112735.

[7] 徐岩, 范文来, 王海燕, 等. 风味分析定向中国白酒技术研究的进展[J]. 酿酒科技, 2010, (11): 73–78.
XU Y, FAN WL, WANG HY, *et al*. Advance in flavor-direct analytic technology for Chinese liquor (Baijiu) [J]. Liquor-Making Sci Technol, 2010, (11): 73–78.

[8] 冒德寿, 牛云蔚, 姚征民, 等. 顶空固相微萃取-气相色谱质谱联用和气相色谱嗅闻技术鉴定清香型白酒特征香气物质[J]. 中国食品学报, 2019, 19(7): 251–261.
MAO DS, NIU YW, YAO ZM, *et al*. Characterization of the key aroma compounds in chinese light aroma-type liquors by headspace solid-phase microextraction-gas chromatoraphy-mass spectrometey, gas chromatography-olfactometry [J]. J Chin Inst Food Sci Technol, 2019, 19(7): 251–261.

[9] 周晨曦, 郑福平, 孙宝国. 离子迁移谱技术在食品风味分析中的应用研究进展[J]. 食品工业科技, 2019, 40(18): 309–318.
ZHOU CX, ZHENG FP, SUN BG. Research progress on the application of ion mobility spectrometry (IMS) in food flavor analysis [J]. Sci Technol Food Ind, 2019, 40(18): 309–318.

[10] 刘静, 亓超凡, 绪扩, 等. 指纹图谱技术在食品质量与安全中的应用研究进展[J]. 食品安全质量检测学报, 2022, 13(10): 3189–3197.
LIU J, QI CF, XU K, *et al*. Rseearch progress on the application of fingerprint technology in the field of fodd quality and safety [J]. J Food Saf Qual, 2022, 13(10): 3189–3197.

[11] 郑振佳, 朱文卿, 梁浩, 等. 指纹图谱在食品分析中的应用研究进展[J]. 食品工业科技, 2021, 42(12): 413–421.
ZHENG ZJ, ZHU WQ, LIANG H, *et al*. Advances in application of fingerprint technology in food analysys [J]. Sci Technol Food Ind, 2021, 42(12): 413–421.

[12] 孟连君. 基于挥发性成分指纹图谱的白酒储存时间及品质鉴别研究[D]. 无锡: 江南大学, 2021.
MENG LJ. Identification of storage time and quality of Baijiu based on profiling of volatiles [D]. Wuxi: Jiangnan University, 2021.

[13] 李颖星. 清香型白酒香气成分研究[D]. 太原: 山西大学, 2020.
LI YX. Study on aroma components of Fen-flavor Chinese Baijiu [D]. Taiyuan: Shanxi University, 2020.

[14] 易封萍, 马宁, 朱建才. 基于 GC-O, OAV 及 Feller 加和模型对酱香型习酒特征香气成分的分析[J]. 食品科学, 2022, 43(2): 242–256.
YI FP, MA N, ZHU JC. Identification of characteristic aroma compouds in soy sauce aroma type Xi Baijiu using gas chromatography-olfactometry, odor activity value and feller's additive model [J]. Food Sci, 2022, 43(2): 242–256.

[15] HE Y, LIU Z, QIAN M, *et al*. Unraveling the chemosensory characteristics of strong-aroma type Baijiu from different regions using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry and descriptive sensory analysis [J]. Food Chem, 2020, 331: 127335.

[16] 朱玲, 蔡尽忠, 刘奔. 气相-离子迁移谱法对 3 种不同香型白酒的风味分析[J]. 广东化工, 2020, 47(5): 53–55.

ZHU L, CAI JZ, LIU B. Flavoranalysis of three different flavor types of liquprs using gas chromatography-ion mobility spectrometry [J]. Guangdong Chem Ind, 2020, 47(5): 53–55.

[17] SUN X, QIAN Q, XIONG Y, *et al*. Characterization of the key aroma compounds in aged Chinese Xiaoqu Baijiu by means of the sensomics approach [J]. Food Chem, 2022, 384: 132452.

[18] 刘丽丽, 杨辉, 荆雄, 等. 基于 GC-IMS 和电子鼻技术分析贮酒容器对凤香型白酒香气成分的影响[J]. 食品科学, 2022, 43(4): 257–263.
LIU LL, YANG H, JING X, *et al*. Influence of different storage containers on the aroma composition of Fenxiang-type Baijiu analyzed by gas chromatography-ion mobility spectroscopy and electronic nose [J]. Food Sci, 2022, 43(4): 257–263.

[19] 刘芳, 杨康卓, 张建敏, 等. 基于电子鼻和气质联用技术的浓香型白酒分类[J]. 食品与发酵工业, 2020, 46(2): 73–78.
LIU F, YANG KZ, ZHANG JM, *et al*. Classification of strong-flavor Baijiu using electronic nose and GC-MS technologies [J]. Food Ferment Ind, 2020, 46(2): 73–78.

[20] LIU M, HAN XM, TU K, *et al*. Application of electronic nose in Chinese spirits quality control and flavour assessment [J]. Food Control, 2012, 26(2): 564–570.

[21] YAN Y, CHEN S, NIE Y, *et al*. Characterization of volatile sulfur compounds in soy sauce aroma type Baijiu and changes during fermentation by GC×GC-TOFMS, organoleptic impact evaluation, and multivariate data analysis [J]. Food Res Int, 2020, 131: 109043.

[22] QIAN YL, AN Y, CHEN S, *et al*. Characterization of Qingke liquor aroma from Tibet [J]. J Agric Food Chem, 2019, 67(50): 13870–13881.

[23] 王荣钰, 赵金松, 苏占元, 等. 酱香型白酒关键酱香风味物质研究现状[J]. 酿酒科技, 2020, (6): 81–86.
WANG RY, ZHAO JS, SU ZY, *et al*. Research status of key flavoring compounds of Jiangxiang Baijiu [J]. Liquor-Making Sci Technol, 2020, (6): 81–86.

[24] 李莉, 王秋叶, 盛夏, 等. 白酒中酯类对酒质的影响[J]. 食品安全导刊, 2016, (12X): 124–124.
LI L, WANG QY, SHENG X, *et al*. Effects of esters in Baijiu on Baijiiu quality [J]. China Food Saf Magaz, 2016, (12X): 124–124.

[25] 王震, 叶宏, 朱婷婷, 等. 清香型白酒风味成分的研究进展[J]. 食品科学, 2022, 43(7): 232–244.
WANG Z, YE H, ZHU TT, *et al*. Progress in research on the flavor components of light-flavor Baijiu [J]. Food Sci, 2022, 43(7): 232–244.

[26] 沈海月. 酱香型白酒香气物质研究[D]. 无锡: 江南大学, 2010.
SHEN HY. Studies on aroma compounds of Chinese soy sauce aroma type liquor [D]. Wuxi: Jiangnan University, 2010.

[27] 范文来, 徐岩. 酱香型白酒中呈酱香物质研究的回顾与展望[J]. 酿酒, 2012, 39(3): 8–16.
FAN WL, XU Y. Current practice and futuretrends of key aroma compounds in Chinese soy sauce aroma type liquor [J]. Liquor Making, 2012, 39(3): 8–16.

[28] 马宇. 基于风味组学策略研究酱香型白酒关键成分及其呈香呈味特性[J]. 贵阳: 贵州大学, 2019.
MA Y. Study on key components and aroma and taste characteristics of sauce-flavor Baijiu based on flavor omics strategy [J]. Guiyang: Guizhou University, 2019.

[29] 王晓欣. 酱香型和浓香型白酒中香气物质及其差异研究[D]. 无锡: 江南大学, 2014.
WANG XX. Comparison on aroma compounds of soy sauce and strong aroma type liquors [D]. Wuxi: Jiangnan University, 2014.

[30] YANG Y, QIAN MC, DENG Y, *et al*. Insight into aroma dynamic changes during the whole manufacturing process of chestnut-like aroma green tea by combining GC-E-nose, GC-IMS, and GC×GC-TOFMS [J]. Food Chem, 2022, 387: 132813.

(责任编辑: 郑　丽　张晓寒)

作者简介

张卜升, 硕士研究生, 主要研究方向为食品风味化学和现代酿造技术。
E-mail: bszhang0331@foxmail.com

王雪山, 副教授, 主要研究方向为酿酒微生物。
E-mail: wangxueshan_1987@163.com

张翠英, 教授, 主要研究方向为现代酿造技术。
E-mail: cyzhangcy@tust.edu.cn